Пример поиска простого числа

1 Генерируем случайное 21-значное двоичное число 111011001101001010111

3.1 Это число делится на 5, значит, составное. Переходим к п.5.

	1 Генерируем случайное 21-значное двоичное число (2^p)															
n	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	
2^n	1048576	524288	262144	131072	65536	32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	
a_n	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	
Десятичная запись	1940055	p								Исходное число		случайное			Введите своё	
Проверим на делимость на малые простые (не должно получиться 0 в остатке)										p=	1940055				1372903	Для
k	2	3	5	7	11	13	17	19								
n mod k	1	0	0	5	7	0	15	3								

5.1 Увеличиваем p на 2=> p=

Десятичная запись	1395257	p							Исходное число	своё			Введите своё число	
Проверим на делимость на малые простые (не должно получиться 0 в остатке)									p=	1940057	случайное		1940057	Для прове
k	2	3	5	7	11	13	17	19			своё			
n mod k	1	2	2	0	9	2	0	5						

3.2 Это число делится на 7, значит, составное. Переходим к п.5

5.2 Увеличиваем p на 2.=> p=

8	Десятичная запись	1125393	p							Исходное число	своё		Введите своё чи	
9	Проверим на делимость на малые простые (не должно получиться 0 в остатке)								p=	1940059			1940059	Для пр
10	k	2	3	5	7	11	13	17	19					
11	n mod k	1	1	4	2	0	4	2	7					

3.3 Это число делится на 1, значит, составное. Переходим к п.5

8	Десятичная запись	1299969	p							Исходное число	своё		Введите св	
9	Проверим на делимость на малые простые (не должно получиться 0 в остатке)								p=	1940063			1940063	Д
10	k	2	3	5	7	11	13	17	19					
11	n mod k	1	2	3	6	4	8	6	11					

3.3

4.4 Проверяем число на простоту с помощью теста Миллера-Рабина (число a выбрано случайно – автоматически).

14	p=1+2^b*m					
15	p-1	1940062	970031	485015,5	242507,8	121253,9
16	t	0	1	1	1	1
17	b=	1	(Степень 2 в разложении числа p-1)			
18	m	970031				
19	a	41458	Случайное число от 2 до p-2			
20						

Таким образом, p=1+2^b*m, то есть 1940062=2^1 * 970031

Число не прошло тест, значит, оно составное.

35		0	1	
36	z	290650	Тест пройден если z=1 или z=p-1	
37	j	0	1	
38	z	290650	1259291	
39		Тест пройден если:		ОТСУТСТВИЕ СИНЕГО ФОНА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЧИСЛО НЕ ПРОШЛО ПРОВЕРКУ (ОНО ТОЧНО СОСТАВНОЕ)

5.4 Увеличиваем p на 2, получаем p=1940065

3.5 p=1940065 делится на 5.

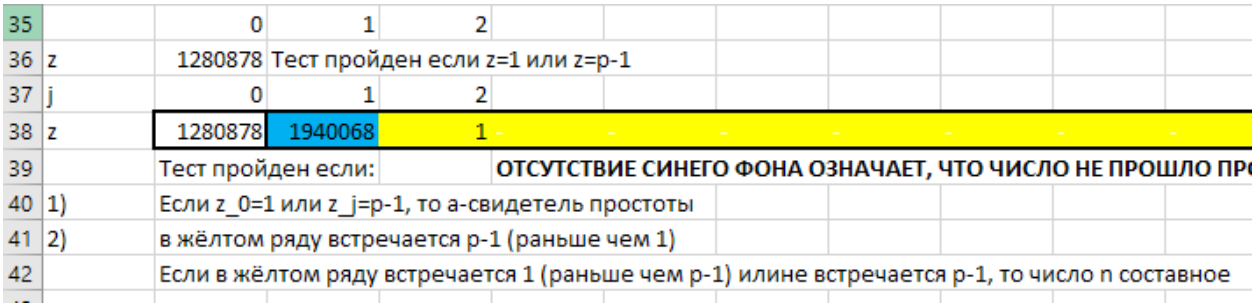
5.5 Значит, p=1940067

3.6 Число p делится на 3.

5.6 Берём p=1940069

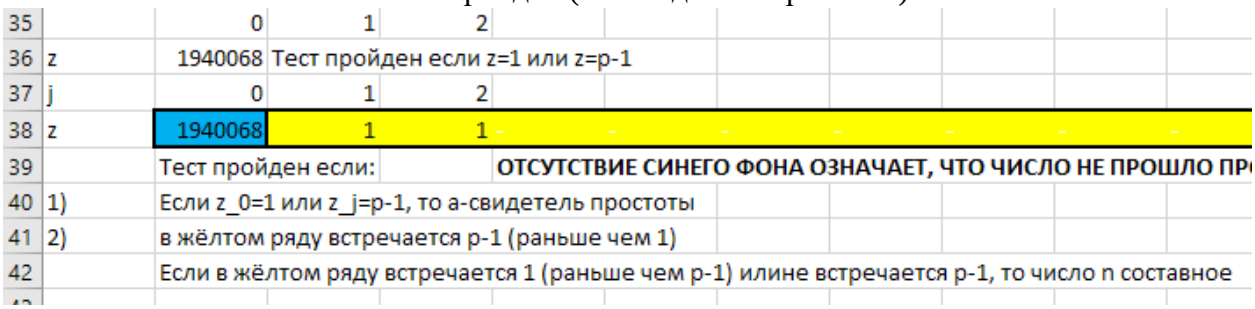
3.7Число p=1940069

4.7.1 Проверяем число на простоту с помощью теста Миллера-Рабина (число a=762347 выбрано случайно – автоматически).

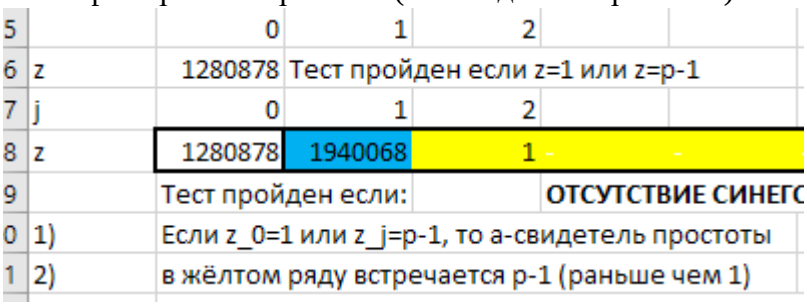


В ряду встретилось число p-1, причём раньше, чем 1 => тест пройден, значит, число p «вероятно простое» (вероятность того, что оно составное не больше ¼). Повторим тест ещё 4 раза для других *a*).

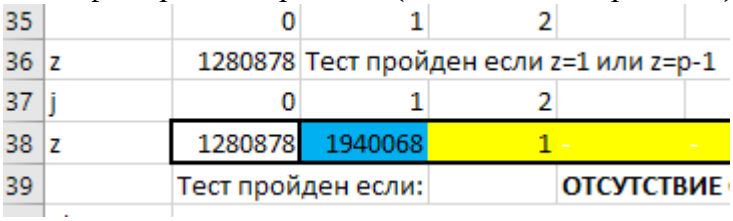
4.7.2 *a* =1530805 => z=1 => тест пройден (a – свидетель простоты)



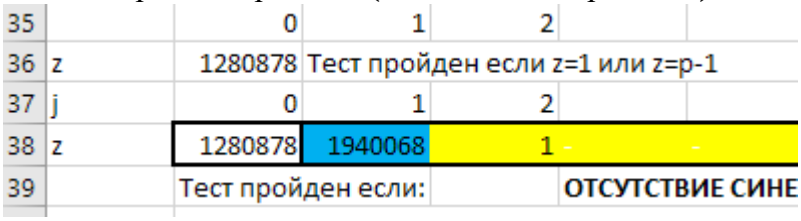
4.7.3 *a* =1658619 => В ряду встретилось число p-1, причём раньше, чем 1 => тест пройден, значит, число p «вероятно простое» (a – свидетель простоты)



4.7.4 *a* =448201 => В ряду встретилось число p-1, причём раньше, чем 1 => тест пройден, значит, число p «вероятно простое» (a – свидетель простоты)



4.7.5 *a* =1735190 => В ряду встретилось число p-1, причём раньше, чем 1 => тест пройден, значит, число «вероятно простое» (a – свидетель простоты)



Число p прошло тест Миллера-Рабина 5 раз (с разными свидетелями простоты), значит, вероятность того, что оно составное не выше (¼)^5=1/1024, то есть вероятность того, что оно составное не выше 0,1%

(повторив тест ещё 5 раз мы уменьшим предельную вероятность того, что число составное ещё в 1000 раз).

Ответ. 1940069 (весьма вероятно, что простое число).